Vol.7, No.3, April 2025
Available online at: http://jurnal.kdi.or.id/index.php/bt

Implementasi Sistem Perpustakaan Berbasis Web untuk Meningkatkan Efisiensi Layanan Peminjaman dan Pengguna

Falah Luthfi Asari[1)*], Risky Sari Meimaharini[2)], Tutik Khotimah[3)]

[1)2)3)]Universtas Muria Kudus. Kudus,Kudus,Indonesia
[1)]202151010@std.umk.ac.id
[2)]risky.sari@umk.ac.id
[3)]tutik.khotimah@umk.ac.id

Jejak Artikel:

Upload 17 Feb 2025;
Revisi 21 Feb 2025;
Diterima 24 Feb 2025;
Tersedia online 25 April 2025

Kata Kunci :

Berbasis Web
Efisiensi Layanan
Perpustakaan Digital
Sistem Informasi
Waterfall

Abstrak

Transformasi digital dalam sektor pendidikan telah mendorong lembaga pendidikan untuk memanfaatkan teknologi guna meningkatkan efisiensi operasional dan layanan. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem informasi berbasis web untuk perpustakaan di MTs Ma'hid Kudus dengan menggunakan metode waterfall. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi masalah yang timbul dalam pengelolaan peminjaman buku secara manual, seperti proses pencatatan yang memakan waktu, keterlambatan dalam konfirmasi, serta kesulitan dalam pengelolaan data. Hasil implementasi sistem menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam efisiensi operasional, yang tercermin dari kemudahan akses layanan perpustakaan melalui antarmuka yang user-friendly, pengelolaan data yang lebih terstruktur, serta peningkatan kepuasan pengguna. Sistem ini tidak hanya mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku, tetapi juga memberikan kemudahan bagi staf perpustakaan dalam mengelola data secara lebih efektif dan terorganisir. Proses administrasi yang sebelumnya memakan waktu kini dapat dilakukan secara otomatis, meminimalkan kesalahan manusia, serta mengurangi beban kerja staf. Selain itu, sistem ini memungkinkan pemantauan ketersediaan buku secara real-time, memudahkan peminjaman dan pengembalian buku. Pengguna juga dapat mengakses informasi terkait buku, termasuk detail status peminjaman, dengan lebih cepat dan mudah. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam modernisasi layanan perpustakaan di tingkat sekolah dan dapat menjadi referensi bagi institusi pendidikan lain yang ingin mengembangkan sistem serupa. Implementasi sistem berbasis web ini menjadi langkah positif untuk memperbaiki kualitas layanan, mendukung proses pendidikan yang lebih efisien, serta menciptakan sistem yang lebih terintegrasi dalam menunjang kebutuhan administrasi perpustakaan sekolah. Ke depannya, sistem ini dapat diperluas dengan fitur tambahan, seperti pemberitahuan otomatis mengenai keterlambatan pengembalian buku, guna lebih meningkatkan efisiensi dan layanan perpustakaan.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah membawa perubahan signifikan di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Teknologi digital, khususnya berbasis aplikasi web dan mobile, kini menjadi salah satu pilar utama yang mendukung kemajuan sistem pendidikan. Di Indonesia, sejumlah sekolah telah memanfaatkan teknologi ini untuk memberikan kemudahan akses layanan pendidikan kepada siswa, baik dalam hal administrasi, pengajaran, maupun pengelolaan sumber daya. Salah satu contoh implementasi teknologi di sektor pendidikan adalah pemanfaatan sistem berbasis web untuk meningkatkan efisiensi operasional, seperti yang diperlukan oleh MTs Ma'hid yang berlokasi di Kudus.

MTs Ma'hid menghadapi tantangan dalam pengelolaan proses peminjaman dan pengembalian buku di perpustakaan. Saat ini, sistem yang digunakan masih bersifat manual, di mana pencatatan peminjaman

* Corresponding author

ISSN 2622-2728 (online) 2622-271X (print) © 2018 The Authors. Published by Komunitas Dosen Indonesia.
This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
doi: 10.32877/bt.v7i3.2185

dilakukan melalui media kertas atau komunikasi langsung. Metode manual ini memerlukan waktu yang lebih lama, sering kali mengalami keterlambatan dalam konfirmasi, serta menyulitkan pengelolaan data secara efisien[1].Dengan semakin meningkatnya jumlah siswa, sistem manual yang ada kini tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan operasional dengan baik, bahkan dapat berdampak pada penurunan kualitas layanan yang diberikan kepada siswa.

Berdasarkan analisis permasalahan yang ditemukan, pengembangan aplikasi digital berbasis web menjadi jawaban untuk mengoptimalisasi administrasi perpustakaan. Perangkat lunak yang dirancang memberikan kemudahan bagi peserta didik dalam melakukan aktivitas peminjaman koleksi pustaka melalui berbagai perangkat digital, sekaligus mendukung staf perpustakaan untuk mengelola dokumentasi peminjaman dan pengembalian secara sistematis[2].

Implementasi platform terintegrasi ini diproyeksikan dapat mempersingkat waktu layanan sambil mempertahankan akurasi data, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan mutu layanan kepada pengguna. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa digitalisasi membawa dampak signifikan dalam modernisasi sektor pendidikan, dengan MTs Ma'ahid Kudus berperan sebagai model implementasi yang menyeluruh. Pengembangan solusi teknologi ini bukan sekadar menyelesaikan tantangan teknis operasional, namun juga menyediakan kerangka kerja strategis dalam menghadapi transformasi digital di lingkungan pendidikan dengan lebih terencana. Perkembangan teknologi informasi di era globalisasi saat ini sangatlah penting karena saat ini suatu instansi pendidikan atau perusahaan tidak terlepas dari penggunaan komputer sebagai alat bantu pengolahan data yang canggih. Teknologi informasi dengan menggunakan teknologi komputer yang sangat canggih dan modern akan memudahkan kita dalam melakukan pengolahan data yang dapat menghemat waktu, tempat dan biaya[3].

Secara spesifik, permasalahan yang dihadapi MTs Ma'hid dalam pengelolaan perpustakaan meliputi beberapa aspek kritis. Pertama, proses pencatatan peminjaman yang masih manual mengakibatkan inefisiensi waktu dan risiko kesalahan data. Staf perpustakaan harus mencatat setiap transaksi secara manual dalam buku besar, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga rentan terhadap kesalahan penulisan. Kedua, sistem penelusuran buku yang tidak terdigitalisasi menyebabkan kesulitan dalam mencari dan memverifikasi ketersediaan buku. Ketiga, pengelolaan denda keterlambatan yang masih manual sering menimbulkan ketidakakuratan perhitungan dan potensi konflik dengan peminjam. Terakhir, tidak adanya sistem pelaporan terintegrasi menyulitkan pihak manajemen dalam memantau kinerja perpustakaan dan membuat keputusan strategis berdasarkan data[4].

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, penelitian ini memiliki beberapa tujuan utama yang terukur. Tujuan pertama adalah mengembangkan sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat mengotomatisasi proses administrasi, termasuk pencatatan peminjaman, pengembalian, dan perhitungan denda. Tujuan kedua adalah menciptakan database terintegrasi yang memungkinkan pencarian dan verifikasi ketersediaan buku secara real-time. Tujuan ketiga adalah mengimplementasikan sistem pelaporan otomatis yang dapat menghasilkan berbagai laporan statistik untuk mendukung pengambilan keputusan. Keseluruhan tujuan ini diarahkan untuk meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan dan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna[5].

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Lukman dkk hasil penelitian menunjukkan bahwa perpustakaan digital menjadi kebutuhan krusial sebagai sumber referensi dan informasi yang dapat menyimpan berbagai materi belajar seperti eBook dan modul yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Sistem yang dirancang menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan MySQL ini mencakup fitur-fitur penting seperti login, registrasi, pencarian buku, dan profil buku[6]. Menurut Aimar Yudhistira dkk Dengan penerapan teknologi informasi yang modern, sistem ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam layanan perpustakaan, tetapi juga memberikan kemudahan bagi anggota perpustakaan dalam mengakses informasi, melakukan peminjaman, dan pengembalian buku secara online[7].

Menurut Eri Bayu Pratama Dengan penggunaan sistem ini, pengelolaan data buku dan anggota perpustakaan menjadi lebih efisien dan terorganisir, memungkinkan petugas perpustakaan untuk dengan mudah menambahkan, meminjamkan, dan mengelola ketersediaan buku[8]. Menurut vina Anjelia dkk Dengan penggunaan sistem ini, pengelolaan data buku dan anggota perpustakaan menjadi lebih efisien dan terorganisir, memungkinkan petugas perpustakaan untuk dengan mudah menambahkan, meminjamkan, dan mengelola ketersediaan buku[9].

Menurut Yu Hui dkk Studi ini membandingkan praktik kegunaan web di perpustakaan akademik yang merupakan anggota asosiasi perpustakaan penelitian (ARL) pada tahun 2007 dan 2020. Menggunakan uji statistik, peneliti mengeksplorasi kebijakan terkait kegunaan dan sumber daya yang dialokasikan untuk inisiatif web. Hasilnya menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan dalam keberadaan kebijakan kegunaan antara kedua tahun tersebut; namun, tingkat kepentingan yang dirasakan terhadap pengujian kegunaan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2020[10].Menurut Supriyadi Sistem perpustakaan berbasis web yang dirancang

menggunakan metode Extreme Programming (XP) menawarkan inovasi signifikan dalam pengelolaan layanan perpustakaan. Dengan penerapan teknologi informasi modern, aplikasi ini tidak hanya mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku, tetapi juga menjadikannya lebih praktis bagi pengguna, khususnya mahasiswa. Penggunaan XP dalam pengembangan memungkinkan tim untuk lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna[11].

III. METODE

A. Teknik Pengumpulan Data

Studi ini mengadopsi metodologi penelitian dengan pendekatan kualitatif yang menekankan pada eksplorasi dan pemahaman komprehensif terhadap fenomena yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melakukan penyelidikan secara intensif untuk memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam tentang subjek penelitian. Pengumpulan data menjadi aspek fundamental dalam proses penelitian, mengingat keberhasilan suatu studi sangat bergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang diperoleh. Tanpa strategi pengumpulan data yang tepat, peneliti akan mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang memenuhi standar dan kriteria penelitian yang telah ditentukan sebelumnya.Metode pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini mencakup kombinasi hasil studi literatur, wawancara, dan observasi.

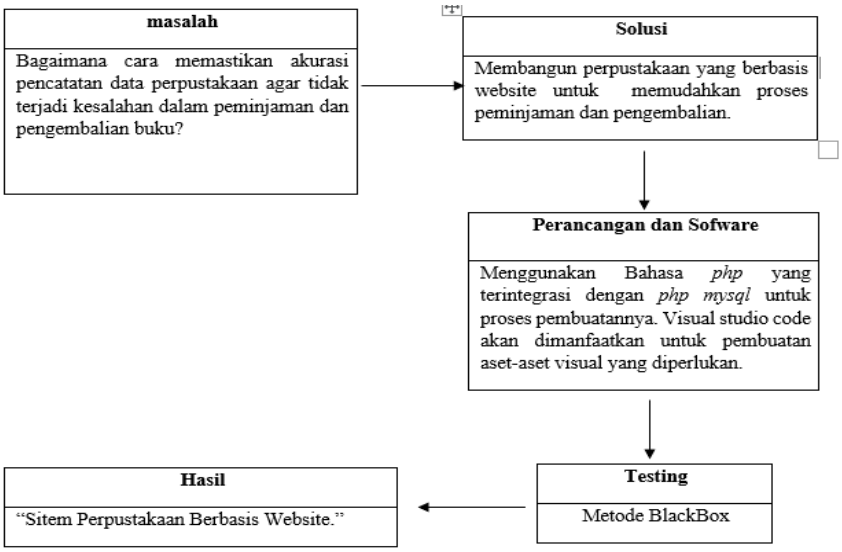
1. Observasi

   Tahap ini melibatkan kegiatan pengumpulan data melalui penelitian langsung di MTs Maa'hid Kudus. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai operasional di MTs Maa'hid Kudus. Metode observasi yang digunakan adalah observasi partisipatif dan non-partisipatif selama beberapa hari pada waktu-waktu yang ramai maupun sepi pengunjung. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam sistem peminjaman, serta pengembalian dan kepuasan siswa terhadap layanan yang diberikan.
2. Wawacara

   Pengumpulan data dilakukan melalui proses wawancara mendalam dengan narasumber utama yaitu Bapak Muchammad Islahul Mukmin. Serangkaian pertanyaan terstruktur diajukan untuk memperoleh informasi yang komprehensif dan tervalidasi terkait objek penelitian.
3. Studi Literatur

   Proses pengumpulan data melibatkan penelusuran berbagai sumber referensi ilmiah, termasuk artikel jurnal, publikasi akademik, dan berbagai literatur pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber-sumber tersebut diseleksi berdasarkan relevansinya untuk memberikan landasan teoretis yang kuat dalam pengembangan sistem yang diusulkan.
4. Kerangka Pikir

   Landasan konseptual penelitian merupakan fondasi pemikiran yang dikembangkan melalui sintesis temuan lapangan, pengamatan sistematis, dan studi literatur komprehensif. Kerangka ini (Gambar 1) memadukan berbagai elemen teoretis, prinsip-prinsip ilmiah, dan konsep fundamental yang menjadi pedoman pelaksanaan penelitian. Dalam struktur pemikiran ini, setiap variabel penelitian diuraikan secara terperinci dengan mempertimbangkan keterkaitannya terhadap isu yang sedang dikaji, sehingga mampu memberikan landasan yang kokoh untuk menemukan solusi atas permasalahan yang diteliti.

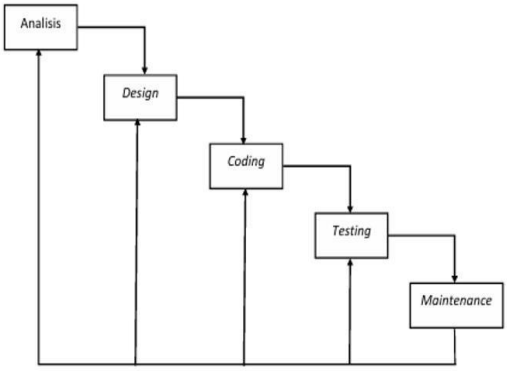


Gambar 1. Kerangka Pikir

B. Metode Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem ini mengimplementasikan pendekatan waterfall sebagai metodologi utama, dimana merupakan salah satu pendekatan yang umum diterapkan. Model ini berjalan secara linear dan terstruktur, di mana masing-masing fase pengembangan wajib tuntas dikerjakan sebelum bisa beralih ke fase selanjutnya, menyerupai aliran air terjun. Pengembangan sistem ini dimulai dari tahap perencanaan hingga pemeliharaan, mengikuti langkah-langkah sistematis yang mencakup setiap fase dalam siklus pengembangan perangkat lunak. Metode Waterfall adalah model pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan berurutan dan sistematis. Metode Ini merupakan pendekatan pertama dalam Software Development Life Cycle (SDLC) yang diterapkan dalam pengembangan perangkat lunak. Proses pengembangan dibagi menjadi beberapa tahap yang jelas dan terstruktur, termasuk pemetaan kebutuhan, desain aplikasi, pembangunan sistem, evaluasi fungsi, dan perawatan berkelanjutan. Setiap tahapan wajib mencapai penyelesaian tuntas untuk dapat memulai tahapan berikutnya, mirip dengan aliran waterfall yang bergerak dari satu tingkat ke tingkat berikutnya.Berikut adalah tahapan-tahapan pengembangan yang terdapat dalam model waterfall.

Metode waterfall memiliki 5 langkah, yaitu analisis, desain, pengkodean, pengujian dan penerapan program serta pemeliharaan. Adapun penjelasan dari tahapan-tahapan diatas antara lain, sebagai berikut pada gambar 2:



Gambar 2. Metode Waterfall

1. Analisis

   Tahap analisis melibatkan pengumpulan dan pemahaman kebutuhan sistem melalui berbagai metode seperti observsi, wawancara, dan studi literatur. Pada tahap ini, pengembang sistem diperlukan berkomunikasi secara intensif dengan pengguna untuk mengidentifikasi ekspektasi fungsionalitas sistem beserta dengan berbagai kendala dan keterbatasan yang harus diperhatikan. Informasi yang diperoleh dari wawancara, diskusi, atau survei dianalisis secara mendalam untuk memahami data yang diperlukan oleh pengguna. Sasaran pokok dalam tahapan ini adalah melakukan pemetaan kebutuhan pengguna secara menyeluruh dan mengevaluasi sistem yang sedang berjalan sebelum mengimplementasikan solusi sistem informasi yang baru[12].
2. *Design* (Desain)

   Perancangan antarmuka sistem dikembangkan dalam bentuk platform digital yang bisa diaplikasikan melalui website browser dan perangkat mobile, menyediakan konten pembelajaran yang dirancang khusus untuk pengembangan keterampilan non-teknis[13].Berdasarkan hasil analisis kebutuhan, tahap perancangan sistem aplikasi mengubah kebutuhan tersebut menjadi desain perangkat lunak yang terperinci sebelum memasuki tahap pengkodean. Proses ini mencakup arsitektur sistem, antarmuka pengguna, diagram alur data, algoritma, serta perancangan database dan tampilan website yang *user-friendly*. Desain ini membantu memvisualisasikan kebutuhan sistem dalam bentuk diagram sebelum proses pengkodean dimulai. Pada fase ini, spesifikasi kebutuhan dari tahap sebelumnya dipelajari secara mendalam, dan desain sistem disusun untuk menentukan persyaratan perangkat keras (*hardware)*, perangkat lunak *(software*), serta arsitektur keseluruhan sistem. Tujuan utama dari tahap desain ini adalah untuk merumuskan spesifikasi detail dari berbagai komponen sistem informasi, seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna, serta berbagaiproduk informasi berdasarkan hasil analisis sebelumnya.
3. *Coding* (Pengkodean)

   Tahap penerapan melibatkan *coding*, di mana pengembang mengubah desain sistem menjadi kode yang dapat dijalankan. Proses ini mencakup penulisan, pengujian, dan penyempurnaan kode agar sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Pengkodean mencakup pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras.
4. *Testing* (Pengujian)

   Setelah tahap pengkodean selesai, langkah berikutnya adalah pengujian sistem yang bertujuan untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan, serta memastikan semua fungsi aplikasi berjalan sesuai

spesifikasi. Seluruh unit yang dikembangkan pada tahap implementasi diintegrasikan, dan setelah itu dilakukan pengujian menyeluruh untuk memeriksa kemungkinan kegagalan atau kesalahan dalam sistem. Tahap uji coba ini merupakan proses pengujian keseluruhan aplikasi yang telah berhasil dibuat.

5. *Maintenance (*Pemeliharaan)
   Fase final dalam metodologi waterfall merupakan tahapan *maintenance* yang diinisiasi seusai sistem mulai digunakan. Tujuan utama dari tahapan inadalah mengoptimalkan performa aplikasi melalui serangkaian pemutakhiran dan adaptasi sesuai dengan dinamika kebutuhan pengguna. Aktivitas pemeliharaan ini mencakup resolusi kesalahan sistem yang mungkin terlewatkan selama fase pengembangan sebelumnya, pengembangan kapabilitas sistem, dan penyempurnaan fitur layanan. Dalam fase ini dilakukan pengawasan berkelanjutan, analisis kinerja, serta perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan efektivitas sistem pada level optimal[14].
6. Analisa Fungsionalitas Sistem
   Identifikasi spesifikasi fungsional sistem menguraikan serangkaian operasi dan mekanisme yang akan diimplementasikan, serta menetapkan parameter-parameter yang dibutuhkan untuk memastikan kelancaran alur kerja sistem. Platform yang dikembangkan mempertimbangkan dua tingkat pengguna utama yaitu administrator dan staf operasional, masing-masing dengan fungsi yang berbeda. Berikut rincian kebutuhan operasional yang harus dipenuhi dalam pengembangan sistem[15]
7. Analisa Non Fungsional Sistem
   Spesifikasi teknis sistem mencakup aspek-aspek pendukung yang menjadi prasyarat dalam pengembangan platform. Komponen non-perasional ini meliputi berbagai persyaratan infrastruktur teknologi dan perangkat pengembangan yang diperlukan untuk membangun sistem. Di bawah ini adalah daftar kebutuhan teknis yang menjadi standar minimum dalam proses pengembangan[16].

IV. HASIL

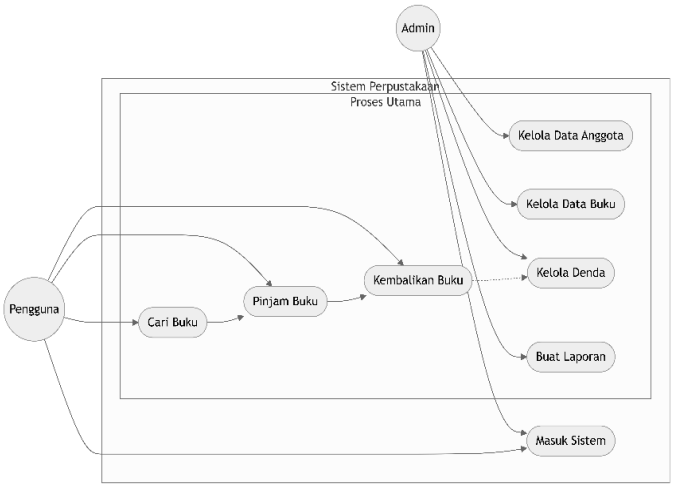
A. Perancangan Sistem

Dalam pengembangan sistem perpustakaan ini, pemodelan sistem menggunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML) untuk memvisualisasikan dan mendokumentasikan aspek-aspek penting dari sistem. Pemodelan UML yang digunakan mencakup tiga jenis diagram utama: Use Case Diagram, Activity Diagram, dan Sequence Diagram. Setiap diagram memberikan perspektif yang berbeda tentang sistem yang dikembangkan[17].

B. Use case diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem perpustakaan. Diagram ini memvisualisasikan fungsionalitas yang disediakan sistem dari perspektif pengguna eksternal. Terdapat dua aktor utama dalam sistem admin dan pengguna. Admin memiliki akses ke fungsi-fungsi pengelolaan sistem seperti manajemen data anggota, buku, dan pembuatan laporan.

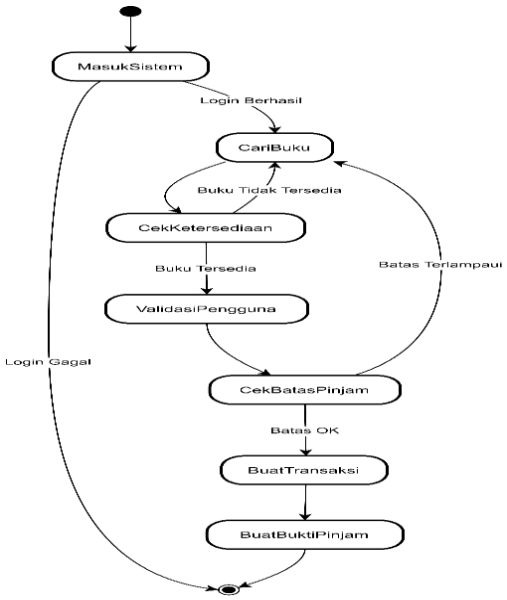
Sementara Pengguna dapat mengakses fungsi-fungsi dasar seperti pencarian buku, peminjaman, dan pengembalian. Use Case Diagram berikut (Gambar 3) menunjukkan hubungan antara aktor dengan fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem.



Gambar 3 Use Case Diagram

C. Activity Diagram

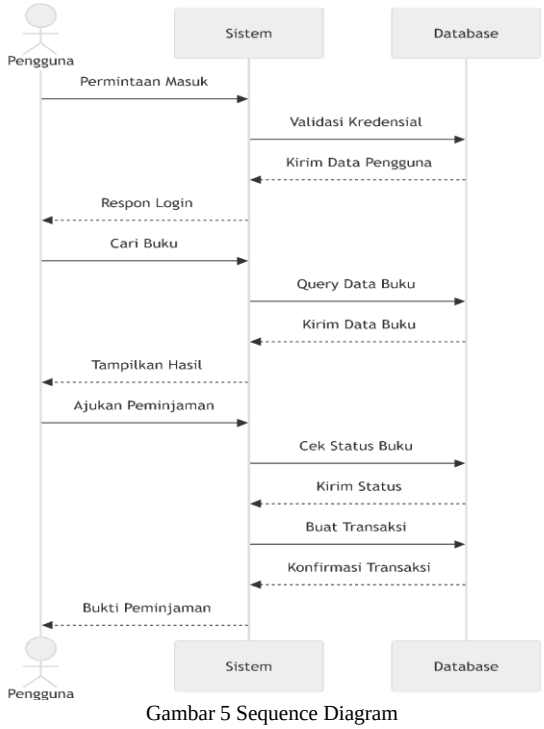
Activity Diagram menggambarkan alur kerja (workflow) dari sebuah sistem atau proses bisnis. Dalam konteks sistem perpustakaan ini, Diagram ini menunjukkan rangkaian aktivitas dari awal pengguna masuk sistem hingga proses peminjaman selesai, Activity Diagram berikut (Gambar 4) memvisualisasikan urutan aktivitas dalam proses peminjaman buku.



Gambar 4 Activity Diagram

D. Squence Diagram

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antar objek dalam sistem berdasarkan urutan waktu. Diagram ini menunjukkan bagaimana berbagai komponen dalam sistem berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan suatu tugas spesifik. Dalam konteks sistem perpustakaan, Sequence Diagram mengilustrasikan proses peminjaman buku dari perspektif interaksi antara Pengguna, Sistem, dan Database. Diagram ini (Gambar 5) membantu memahami alur komunikasi dan pertukaran pesan antar komponen sistem.



Gambar 5 Sequence Diagram

Ketiga diagram UML di atas memberikan pemahaman komprehensif tentang struktur dan perilaku sistem perpustakaan yang dikembangkan. Use Case Diagram membantu memahami fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna, Activity Diagram menjelaskan alur proses secara detail, dan Sequence Diagram

menggambarkan interaksi antar komponen sistem. Pemodelan ini menjadi dasar dalam pengembangan sistem untuk memastikan semua kebutuhan pengguna terpenuhi dan sistem berjalan sesuai dengan yang diharapkan[18].

V. PEMBAHASAN

A. Implementasi sistem

Halaman Login (Gambar 6) Halaman login pada situs web perpustakaan memiliki peran penting dalam memberikan akses kepada pengguna untuk menggunakan layanan yang tersedia. Pengguna akan diminta untuk memasukkan informasi seperti username atau email, serta password yang telah terdaftar dalam sistem. Setelah berhasil login, pengguna dapat mengakses berbagai fitur, seperti meminjam buku secara online, mengakses katalog perpustakaan, atau memperpanjang masa pinjam. Selain itu, halaman login juga menyediakan opsi untuk reset password jika pengguna lupa kata sandi, serta link pendaftaran bagi pengguna baru yang ingin membuat akun. Keamanan menjadi perhatian utama pada halaman ini, dengan fitur enkripsi untuk melindungi data pengguna dan terkadang autentikasi dua faktor untuk meningkatkan tingkat perlindungan. Dengan desain yang responsif, halaman login dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat, mulai dari desktop hingga smartphone.



Gambar 6 Halaman Login

B. Pengujian

Pengujian merupakan tahap penting dalam pengembangan sistem untuk memastikan bahwa seluruh fungsionalitas berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Dalam pengembangan sistem perpustakaan berbasis web ini, proses pengujian dilaksanakan menggunakan metode black box testing seperti pada Tabel 1 yang berfokus pada pemeriksaan fungsionalitas[19].

Sistem tanpa memperhatikan struktur internal atau kode program. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam mengevaluasi sistem dari perspektif pengguna akhir, memastikan bahwa setiap fitur dapat diakses dan berfungsi sebagaimana mestinya[20].

TABEL 1
PENGUJIAN BLACKBOX

Komponen	Skenario pengujian	Yang Diharapkan	Hasil Pengujian	Status
Halaman login	Input username dan password admin	Berhasil masuk ke dashboard	Berhasil Menampilkan	*Valid*
Halaman login	Input username dan password admin	Berhasil masuk ke dashboard	Berhasil Menampilkan	*Valid*
Manajemen anggota	Tambah anggota baru	Data tersimpan di database	Berhasil Menampilkan	*Valid*
Manajemen anggota	Edit data anggota	Data anggota terupdate	Berhasil Menampilkan	*Valid*
Manajemen buku	Tambah data buku	Data buku tersimpan	Berhasil Menampilkan	*Valid*
Transaksi peminjaman	Input peminjaman buku	Data peminjaman tersimpan	Berhasil Menampilkan	*Valid*
Transaksi peminjaman	Peminjaman buku yang dipinjam	Menampilkan notifikasi	Berhasil Menampilkan	*Valid*
Transaksi pengembalian	Input pengembalian buku	Status buku update	Berhasil Menampilkan	*valid*
Transaksi pengembalian	Pengembalian terlambat	Perhitungan denda otomatis	Berhasil Menampilkan	*valid*
laporan	Generate laporan peminjaman	Menghasilkan laporan peminjaman	Berhasil Menampilkan	*valid*
laporan	Export data ke pdf	File pdf terbaru	Berhasil Menampilkan	*valid*
Profil pengguna	Update profil	Data profil terbaru	Berhasil Menampilkan	*valid*

Keamanan	Akses halaman tanpa login	Redirect ke halaman login	Berhasil Menampilkan	*valid*
Log our	Klik tombol log out	Keluar dari sistem	Berhasil Menampilkan	*valid*
dashboard	Tampilkan statistic peminjaman	Menampilkan data statistik	Berhasil Menampilkan	*Valid*

VI. KESIMPULAN

Implementasi sistem informasi berbasis web di MTs Ma'hid Kudus telah berhasil meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan dengan mengubah sistem manual menjadi digital. Sistem ini menawarkan antarmuka yang ramah pengguna, yang memudahkan administrator dan siswa dalam mengakses dan mengelola informasi. Fitur utama sistem termasuk pengelolaan data buku, transaksi peminjaman, serta pemantauan pengembalian yang terstruktur dengan baik.

Proses peminjaman buku yang sebelumnya memakan waktu dan rentan kesalahan kini menjadi lebih cepat dan efisien. Siswa dapat meminjam buku melalui sistem secara online, sementara petugas perpustakaan dapat dengan mudah memantau status buku yang dipinjam dan mengelola inventaris secara real-time. Selain itu, sistem ini juga mengurangi beban administratif karena banyak tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini diotomatisasi.

Hasil dari implementasi ini adalah peningkatan kepuasan pengguna, baik siswa maupun petugas, karena proses yang lebih mudah dan cepat. Pengelolaan sumber daya juga menjadi lebih efektif, dengan pencatatan yang lebih akurat dan terorganisir. Keberhasilan ini tidak hanya memberikan solusi teknis, tetapi juga menjadi contoh bagi institusi pendidikan lain untuk mengadopsi teknologi digital, mendukung transformasi digital dalam sektor pendidikan secara luas.

DAFTAR PUSTAKA

[1] E. Kurniawan and A. D. Baihaqie, "Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Smk Mahadhika 1 Jakarta Timur Berbasis Java," *Semnas Ristek (Seminar Nas. Ris. dan Inov. Teknol.*, vol. 7, no. 1, pp. 435–440, 2023, doi: 10.30998/semnasristek.v7i1.6361.

[2] T. Kolesnykova, "Year of sustainability, openness, and new roles: A Ukrainian university library in wartime," *Probl. Perspect. Manag.*, vol. 21, no. 2, pp. 114–122, 2023, doi: 10.21511/ppm.21(2-si).2023.14.

[3] R. Priskila and M. Isachar, "Aplikasi Sistem Informasi Perpustakaan Satuan Pendidikan Non-formal Sanggar Kegiatan Belajar Kota Palangka Raya Berbasis Web," *J. Inf. Technol. Comput. Sci.*, vol. 2, no. 1, pp. 1–10, 2022, doi: 10.47111/jointecoms.v2i1.8829.

[4] F. Annas Susanto, T. Herlambang, F. Yudianto, T. D. Wulan, P. R. Ningsih, and A. I. Permatasari, "Web-based Library Information System at SMK PGRI Sukodadi Lamongan," *Int. J. Sci. Res. Manag.*, vol. 10, no. 04, pp. 827–831, 2022, doi: 10.18535/ijsrm/v10i4.ec04.

[5] S. H. Daulay, S. F. Fitriani, and E. W. Ningsih, "Pengaruh Fasilitas Sekolah terhadap Kemampuan dan Motivasi Belajar Siswa," *Edukatif J. Ilmu Pendidik.*, vol. 4, no. 3, pp. 3731–3738, 2022, doi: 10.31004/edukatif.v4i3.2553.

[6] H. H. Lukmana, M. Alhusaini, and V. Purwayoga, "Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Digital Berbasis Website Menggunakan Metode Waterfall Di Jurusan Informatika Universitas Siliwangi," *METHOMIKA J. Manaj. Inform. dan Komputerisasi Akunt.*, vol. 7, no. 2, pp. 340–346, 2023, doi: 10.46880/jmika.vol7no2.pp340-346.

[7] A. Yudhistira, "Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web," *JSK (Jurnal Sist. Inf. dan Komputerisasi Akuntansi)*, vol. 7, no. 1, pp. 14–20, 2023, doi: 10.56291/jsk.v7i1.95.

[8] N. Nofiati and A. F. Daru, "Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Dengan Framework Laravel," *Inf. Sci. Libr.*, vol. 2, no. 2, p. 101, 2021, doi: 10.26623/jisl.v2i2.4352.

[9] Maulana Sidik, Sifa Fauziah, and Wahyu Hadikristanto, "Sistem informasi perpustakaan pada SMPN 1 Karang Bahagia berbasis web menggunakan metode extreme programing," *INFOTECH J. Inform. Teknol.*, vol. 4, no. 2, pp. 247–258, 2023, doi: 10.37373/infotech.v4i2.900.

[10] Y. H. Chen, C. A. Germain, and A. Rorissa, "More than a Decade Later: Library Web Usability Practices at ARL Academic Libraries in 2007 and 2020," *Coll. Res. Libr.*, vol. 84, no. 2, pp. 203–227, 2023, doi: 10.5860/crl.84.2.203.

[11] Supriyadi, "Perancangan Sistem Perpustakaan Berbasis Web Menggunakan Framework Laravel," *JSAI (Journal Sci. Appl. Informatics)*, vol. 6, no. 2, pp. 105–113, 2023, doi: 10.36085/jsai.v6i2.5019.

[12] K. Wakhidah, B. Budiman, and W. Winarti, "Rancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Website Menggunakan Barcode Di Sekolah MA Raden Rahmat," *J. Teknol. Dan Sist. Inf. Bisnis*, vol. 5, no. 1, pp. 61–68, 2023, doi: 10.47233/jteksis.v5i1.740.

[13] I. Journal, "DESIGNING WEB-BASED LIBRARY APPLICATIONS AT," pp. 1335–1341, 2023, doi: 10.57254/irma.v1i12.56.
[14] E. Amaliah, R. Iqbal, and M. C. Putri, "Manajemen Perpustakaan Berbasis Sistem Otomasi Di Perpustakaan Sma Negeri 9 Bandar Lampung," *J. Pustaka Budaya*, vol. 9, no. 2, pp. 106–112, 2022, doi: 10.31849/pb.v9i2.10244.
[15] A. Hadi, M. Mukramin, and R. Ramdana, "School Library Development Plan Application Based on Web," *PENA Tek. J. Ilm. Ilmu-Ilmu Tek.*, vol. 7, no. 1, p. 49, 2022, doi: 10.51557/pt_jiit.v7i1.1122.
[16] A. D. Astiti, R. C. Murti, and M. Hakiki, "Development of web-based digital libraries as learning resource facilities in elementary schools," *J. Kaji. Inf. Perpust.*, vol. 11, no. 1, p. 147, 2023, doi: 10.24198/jkip.v11i1.42192.
[17] Y. Rahmanto, D. Alita, A. D. Putra, P. Permata, and S. Suaidah, "Penerapan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web Pada Smk Nurul Huda Pringsewu," *J. Soc. Sci. Technol. Community Serv.*, vol. 3, no. 2, p. 151, 2022, doi: 10.33365/jsstcs.v3i2.2009.
[18] S. Ramdany, "Penerapan UML Class Diagram dalam Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web," *J. Ind. Eng. Syst.*, vol. 5, no. 1, 2024, doi: 10.31599/2e9afp31.
[19] S. Sirwan, P. Pasnur, A. Sumardin, A. Nurul Putri, and M. Mashud, "Sistem Rekomendasi Peminjaman Buku Dengan Metode User-Based Collaborative Filtering Pada Perpustakaan Sekolah Berbasis Website," *J. Innov. Futur. Technol.*, vol. 5, no. 1, pp. 1–10, 2023, doi: 10.47080/iftech.v5i1.2420.
[20] A. Mulyana, D. Rohpandi, E. B. Sambani, M. Fahmi, N. Sudarsono, and M. Hamdani, "Web-Based Library Information System Design," *Informatics Manag. Eng. Inf. Syst. J.*, vol. 1, no. 1, pp. 77–87, 2023, doi: 10.56447/imeisj.v1i1.224.